GIACOMO LOMBARDO

Ingegnere Informatico | AI e Deep Learning Focus

giacomolombardo67@gmail.com | +39 3248703757
Santa Ninfa (TP) / Palermo - Italy
linkedin.com/in/giacomo-lombardo-a944b8315
github.com/Giacomo0303

Profilo Professionale

Ingegnere Informatico in fase di specializzazione tramite Laurea Magistrale (**fine prevista per Luglio 2026**), con forte interesse verso l'**Intelligenza Artificiale**. Durante il mio percorso accademico ho approfondito tecniche di **Machine Learning** e **AI** applicate principalmente alla **Computer Vision** e al **NLP**. Ho sviluppato competenze tecniche su framework come PyTorch e TensorFlow, anche attraverso il mio lavoro di tesi (focalizzato sull'ottimizzazione di Vision Transformers tramite tecniche di Pruning e NAS) e diversi progetti accademici. Cerco una realtà in cui poterle applicare, contribuendo allo sviluppo di soluzioni AI/ML e continuando a crescere professionalmente.

Competenze Tecniche

- **Intelligenza Artificiale:** Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), Deep Learning, ML.
- **Framework e Librerie AI:** PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy.
- **Linguaggi di Programmazione:** Python (Focus AI & Data Science), Java, C, JavaScript.
- **Database, Dati e Sistemi:** Database a grafo (Neo4j), Database Relazionali (SQL), JSON, XML, Linux, Windows.
- **Strumenti e IDE:** PyCharm, Visual Studio Code, Git.

Progetti Rilevanti

- **ViT Compression Framework** | *PyTorch*
  Progettazione e sviluppo di un framework per la compressione di modelli Vision Transformer. Ottimizzazione dell'efficienza computazionale tramite Neural Architecture Search (NAS) e tecniche di pruning.
- **DeepFake Detection con Attention** | *TensorFlow, Keras*
  Sviluppo di un sistema per il riconoscimento di immagini deepfake. Implementato in prima battuta tramite modelli di ML classico, successivamente tramite reti CNN standard e architetture CNN dotate del meccanismo di **Attention**.
- **SVD CNN Optimization** | *MATLAB*
  Analisi matematica e implementazione della decomposizione a valori singolari (SVD) per va-

lutare gli effetti della compressione del dataset in input sulle performance di classificazione di una Rete Neurale Convoluzionale.

- **Face Morphing** | *Python, OpenCV*
  Sistema di Computer Vision per la generazione automatica di transizioni video fluide (morphing) tra volti partendo da due immagini statiche in input.

Esperienza Professionale

Sviluppatore AI / Tirocinio **Luglio 2023 – Ottobre 2023**
ITALTEL S.p.A. *Carini (PA)*
Tirocinio curriculare.

- **Progetto principale:** Progettazione e sviluppo di un software di Computer Vision dedicato al riconoscimento automatico e al conteggio di etichette in input fotografici.
- **Stack e Competenze:** Sviluppo e addestramento di modelli di Machine Learning utilizzando **TensorFlow** e le API **Keras**.
- **Architetture:** Progettazione, implementazione e addestramento di **Reti Neurali Convoluzionali (CNN)** per l'analisi e classificazione delle immagini.

Istruzione e Formazione

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32) **2024 – In corso**
Università degli Studi di Palermo *Palermo*

- Tesi basata su compressione di modelli Transformer attraverso tecniche di pruning e ricerca architetturale.

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-8) **2021 – Luglio 2024**
Università degli Studi di Palermo *Palermo*

- Valutazione finale: **110/110 con lode**

Diploma di Maturità Scientifica (Scienze Applicate) **2016 – 2021**
Liceo Scientifico Michele Cipolla *Castelvetrano (TP)*

- Valutazione finale: **100/100 con lode**

Certificazioni e Lingue

- **Lingua Inglese:** Livello B2.
- **Lingua Italiana:** Madrelingua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).